

Muon Sidequest

Ets un muó que acaba de néixer a 15 km d'altura. Arribaràs a terra abans de desintegrar-te?

01 NIT DE LA RECERCA

Un detector de muons a l'Eix Central

Per a la Nit de la Recerca hem instal·lat un detector de muons a l'Eix Central de la UAB. Cada vegada que un muó el travessa, el comptador puja. Venen del cel, i no haurien d'arribar-hi.

15 km

D'on venen?

Protons i altres nuclis que viatgen per l'espai, els raigs còsmics, xoquen amb l'aire a uns 15 km d'altura. Del xoc en surt una pluja de partícules, i entre elles hi ha els muons.

1 / cm² / min

Quants n'arriben?

A nivell del mar, aproximadament un per centímetre quadrat cada minut. Per la teva mà en passen un o dos cada segon, i no te n'adones. El detector els compta.

2,2 μs

No haurien d'arribar

Un muó viu, de mitjana, 2,2 microsegons. Fins i tot a la velocitat de la llum, en aquest temps no faria ni un quilòmetre. Arriben gràcies a la relativitat: t'ho expliquem a sota.

A **Muon Sidequest** ets un d'aquests muons. Neixes a 15 km d'altura i has d'arribar al detector de l'Eix Central abans de desintegrar-te. Per simplificar, diem que la UAB és a 0 km: de fet és una mica més amunt del nivell del mar, però per als muons la diferència és molt petita.

Vine a jugar-hi a la paradeta del [Club de Física de la UAB](#): una partida dura menys de 10 minuts.

Per què arriben a terra?

Quan un raig còsmic xoca amb l'aire a uns 15 km d'altura, produeix una pluja de partícules. Entre elles hi ha els muons: parents pesats de l'electró que viuen, de mitjana, 2,2 microsegons.

Encara que anessin a la velocitat de la llum, en aquest temps només recorrerien uns 660 metres. I tot i així, a terra n'arriba aproximadament un per centímetre quadrat cada minut.

Sense relativitat

 660 m

Fins a terra

 15.000 m

Amb relativitat

un muó típic, $\gamma \approx 30$

 uns 20.000 m

La clau és la relativitat especial. Vist des de la Terra, el rellotge d'un muó molt energètic va molt més lent: és la dilatació del temps. Un muó típic viu unes 30 vegades més i recorre, de mitjana, uns 20 km: prou per arribar a terra. Vist des del muó, és l'atmosfera la que s'encongeix: és la contracció de l'espai. Són dues maneres d'explicar el mateix.

Al joc, com més energia tens, més lent va el teu rellotge i menys et costa cada torn. Hem simulat 20.000 partides: amb relativitat arriben a terra uns 80 muons de cada 100, i sense, només 1 de cada 100.

Regles

01 L'objectiu

Ets un muó acabat de néixer a uns 15 km d'altura. Has d'arribar al detector, a terra, abans de desintegrar-te. Guanya qui hi arriba primer, però tothom que hi arriba queda detectat.

Hi podeu jugar els que vulgueu, de 2 a 5, que és el nombre de muons que hi ha. Com més sigueu, més llarga: amb quatre jugadors la partida ronda els 10 minuts i amb cinc se'n va un parell de minuts més. **A la Nit de la Recerca hi juguem de 4 en 4**, justament per no allargar-nos.

Necessiteu el tauler, 2 daus, una fitxa de personatge i un marcador d'energia per jugador, una de les dues baralles de preguntes repartida en tres piles (fàcils, mitjanes i difícils) i la pila de cartes d'esdeveniment. Si pot ser, que les preguntes les llegeixi un explainer.

02 Preparació

- 1 Cada jugador tria un personatge i posa el marcador d'energia a **10**. Cada personatge té un bonus: el diu la seva fitxa.
- 2 Tothom tira un dau i posa la fitxa a la sortida. Comença qui en tregui més (si empateu, torneu a tirar entre vosaltres). Qui tregui un **1** comença primer, però amb **1 d'energia menys** (9).

03 El torn

Seguiu en el sentit de les agulles del rellotge.

- 1 **Paga** l'energia que marca el color on tens el marcador.
- 2 **Tira** els dos daus i avança.
- 3 **Resol** la casella on has caigut.

Si arribes al detector, ja has acabat, encara que et sobrin punts de la tirada.

04 L'energia

Cada torn pagues:



L'energia va de 0 a 12 i no pot passar d'aquests límits. El cost de cada torn representa el temps que passa per al muó: com més energia té, més lent li va el rellotge (dilatació del temps) i menys paga. El moviment depèn només dels daus, així que la relativitat apareix en un sol lloc i no es compta dues vegades.

05 Última oportunitat

Si al principi del torn no pots pagar, et desintegres ($\mu \rightarrow e + 2$ neutrins) i treus la fitxa del tauler. Però un cop per partida tens una última oportunitat: respon una pregunta del nivell que vulguis. Si l'encertes i amb l'energia que guanyes ja pots pagar, pagues i continues.



Quiz

Tu tries la dificultat de la pregunta: fàcil (+1), mitjana (+2) o difícil (+3). Si l'encertes, guanyes aquesta energia.

De veritat: Llicència de joc: el coneixement et dona energia. Un muó real no en guanya pel camí.



Tempesta elèctrica

El camp elèctric del núvol t'accelera: +2 d'energia (màxim 12).

De veritat: El camp elèctric d'un núvol de tempesta pot accelerar els muons. De veritat, accelera els d'una càrrega i frena els de l'altra: l'experiment GRAPES-3, a l'Índia, ho va fer servir per mesurar un núvol de 1.300 milions de volts.



Ionització

-2 d'energia (no baixa de 0).

De veritat: El muó va arrencant electrons de l'aire que travessa: així és com perd energia gairebé tota l'estona, uns 2 GeV en tota l'atmosfera. Quan l'electró surt disparat prou fort per deixar el seu propi rastre, se'n diu raig delta: són les branquetes que es veuen a les cambres de boira.



Pèrdua catastròfica

Et quedes amb la meitat de l'energia (arrodonint cap avall).

De veritat: A molta energia el muó no en va perdent a poc a poc: de cop radia un fotó molt energètic i en perd un tros de una tacada. Els detectors de sota terra veuen aquestes pèrdues com a revifades sobtades al llarg del rastre.



Esdeveniment còsmic

Roba una carta d'esdeveniment i fes el que digui.

De veritat: Baixant 15 km poden passar moltes coses, i no totes són iguals de probables: les cartes recullen algunes de reals, de la partícula més energètica mai detectada a una tempesta solar.



Laboratori de Canfranc

Retrocedeix 4 caselles.

De veritat: El Laboratori Subterrani de Canfranc és sota uns 850 m de roca precisament per amagar-se dels muons còsmics.



Detector

Has arribat a terra: estàs detectat!

De veritat: A nivell del mar arriba aproximadament un muó per centímetre quadrat cada minut. El detector de l'Eix Central de la UAB els compta.

Les caselles on arribes per l'efecte d'una altra casella no s'activen.

Esdeveniments. Si caus a la casella d'esdeveniment, roba la carta de dalt de la pila, fes el que digui i deixa-la a sota de tot. N'hi ha de molt bones i de molt dolentes, i totes expliquen alguna cosa que li pot passar de debò a un muó.

Scattering. Si caus en una casella on ja hi ha algú (excepte la sortida i el detector), feu pedra, paper o tisores. Qui guanya avança 2 caselles i qui perd en retrocedeix 2. El Muó Michi i el Muó Minyó canvien aquesta regla: mireu-ne la fitxa.

07 Les preguntes

Hi ha dues baralles i es fa servir **només una per partida**, la que vagi millor per a qui tingueu davant: la de **ciències**, per a qui ja té base de física, i l'**amateur**, per a tots els públics. Les dues es juguen igual.

Dins de cada baralla hi ha tres piles: **fàcils (+1)**, **mitjanes (+2)** i **difícils (+3)**. Qui cau a la casella tria la dificultat, abans de veure la pregunta. Totes tenen opcions: si encertes, guanyes l'energia que marca la carta. La resposta és a la mateixa carta, escrita cap per avall, perquè la llegeixi l'explainer.

Comodins. Cada jugador en té un per partida, per fer-lo servir en una pregunta: el de l'expert (un explainer t'ajuda fent-te preguntes, però mai et diu la resposta) o el del públic (preguntes a algú que passi per allà).

08 El final

Quan algú arriba al detector, acaba la ronda perquè tothom hagi tirat les mateixes vegades. Si n'hi ha arribat més d'un en aquesta ronda, guanya qui tingui més energia; si encara empateu, pedra, paper o tisores. Després seguiu fins que tothom hagi arribat o s'hagi desintegrat.

Poseu una alarma als 10 minuts per si de cas: si sona, guanya qui estigui més a prop del detector.

09 Ronda sense Einstein

Una demostració d'un minut per abans de començar. Un jugador (o tothom alhora) juga com si la relativitat no existís: paga **-3** cada torn sigui quin sigui el color, les caselles i els bonus no fan res i no hi ha última oportunitat. Només n'arriba a terra 1 de cada 100, més o menys. Sense relativitat, un muó recorreria uns 660 m de mitjana abans de desintegrar-se, i n'ha de fer 15.000.

10 Llicències de joc

Per ser honestos amb la física, això és el que el joc simplifica:

- Un muó real gairebé no guanya energia pel camí. El camp elèctric d'una tempesta pot accelerar els muons d'una càrrega, però frena els de l'altra; al joc, la tempesta sempre suma. El quiz és llicència de joc.
- El cost per torn barreja en un sol comptador dues coses reals: la pèrdua d'energia per ionització i el pas del temps propi del muó.
- Els personatges i els seus bonus són fantasia: tots els muons són iguals.
- Els muons no xoquen entre ells. L'scattering real és contra els nuclis de l'aire.
- Els muons reals tenen γ entre 20 i 40. Aquí els valors estan escalats perquè la partida duri 10 minuts.

El tauler

Una espiral de fora cap a dins: comences a dalt de l'atmosfera, a la cantonada, i baixes fins al detector del centre. Cada casella marca la seva altitud.

Un raig còsmic xoca amb l'aire a 15 km: $p^+ \rightarrow \pi^\pm \rightarrow \mu$

MUON SIDEQUEST

SORTIDA μ Comença qui treu més al dau	114,5	214,1 ?
--	------------------------------	--

Estratosfera

15-12 km

Tropopausa

12-9 km · avions

Troposfera

9-6 km

Núvols

6-3 km · Hess

Muntanyes i terra

3-0 km

Fitxes dels muons

Una per jugador. Marqueu l'energia amb un clip o una pinça i les caselles de sota amb un llapis.



Personatge 1
Muó Macarra

S'ha intentat saltar les normes còsmiques diverses vegades! Té antecedents penals per voler acostar-se massa a la velocitat de la llum.

★ **Bonus de velocitat**
Sempre et mous una casella més del que t'indica al dau!

Cada torn pagues:

-3
Lenta

-2
Relativista

-1
Ultrarelativista

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
inici

11

12

☐ Última oportunitat ☐ Comodí



Personatge 2
Muó Maliciós

És dels dolents! Vol aconseguir el màxim d'energia possible per causar un impacte negatiu a la Terra.

★ **Bonus per avarícia**
Quan els teus daus sumen parell, robes 2 d'energia al rival que tinguis més a prop i el fas retrocedir 1 casella.

Cada torn pagues:

-3
Lenta

-2
Relativista

-1
Ultrarelativista

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
inici

11

12

☐ Última oportunitat ☐ Comodí



Personatge 3

Muó Michi

És infinitament adorable. De debò, mira'l. Tots els muons es volen aturar a acariciar-lo!

★ Bonus de monada

Generes scattering amb els veïns de casella (just davant o just darrere). Guanyes els empats i, quan guanyes, avances 4 caselles en lloc de 2.

Cada torn pagues:



☐ Última oportunitat ☐ Comodí



Personatge 4

Muó Mestre

Fa tant de temps que ensenya la relativitat (2 ms!) que respon bé gairebé totes les preguntes. Com que ja té una edat, a vegades la memòria li falla...

★ Bonus de saviesa

Cada ronda tens el teu comodí especial: si falles una pregunta, tira un dau i amb un 5 o un 6 la dones per bona. Quan encertes una pregunta, avances 4 caselles.

Cada torn pagues:



☐ Última oportunitat ☐ Comodí



Personatge 5

Muó Mingó

És simplement feliç. Passa de mals rotllos. No pensa massa les coses, i per això a vegades les jugades li surten millor del que espera...

★ Bonus del bon rotllo

Quan hi hagi una situació de scattering, passes de llarg: avances 2 caselles i l'altre en retrocedeix 2, sense pedra, paper ni tisores.

Cada torn pagues:



☐ Última oportunitat ☐ Comodí

Preguntes

Dues baralles, segons qui tingueu davant, i tres piles a cada una: com més difícil, més energia. La resposta està escrita cap per avall, perquè la llegeixi l'explainer.

Fàcil ●○○

+1 energia

Ciències · pregunta 1

De quines partícules està format el nucli d'un àtom?

A

 Protons i neutrons

B

 Protons i electrons

C

 Neutrons i electrons

A.

 Protons i neutrons. Els electrons no hi són: envolten el nucli, molt més lluny.

Fàcil ●○○

+1 energia

Ciències · pregunta 2

A velocitats relativistes, l'espai es dilata o es contrau?

A

 Es dilata

B

 Es contrau

B.

 Es contrau: les distàncies en la direcció del moviment s'escurcen. Per al muó, l'atmosfera fa molt menys de 15 km.

Fàcil ●○○

+1 energia

Ciències · pregunta 3

A velocitats relativistes, el temps es dilata o es contrau?

A

 Es dilata

B

 Es contrau

A.

 Es dilata: un rellotge que es mou molt ràpid va més lent. Per això, vistos des de terra, els muons viuen molt més.

Fàcil ●○○

+1 energia

Ciències · pregunta 4

Per quantes partícules està format un neutró?

A

 Per 3

B

 Per 2

C

 Per cap: és indivisible

A.

 Per 3 quarks: un up i dos down (a dins també hi ha gluons que els mantenen junts).

Fàcil ●○○

+1 energia

Ciències · pregunta 5

On es troba el LHC?

A

 Al Fermilab, als Estats Units

B

 Al CERN, entre Suïssa i França

C

 Al KEK, al Japó

B.

 Al CERN, en un anell de 27 km sota la frontera entre Suïssa i França.

Fàcil ●○○

+1 energia

Ciències · pregunta 6

Enumera les 4 forces fonamentals de la natura.

A

 Gravetat, electromagnètica, centrífuga i de fricció

B

 Gravetat, magnètica, elèctrica i nuclear

C

 Gravetat, electromagnètica, nuclear forta i nuclear feble

C.

 Gravetat, electromagnètica, nuclear forta i nuclear feble. La centrífuga i el fregament no són fonamentals.

Fàcil •••

+1 energia

Ciències · pregunta 7

Quina partícula fonamental va ser descoberta el 2012?

- A El bosó de Higgs
- B El neutrí
- C El quark top

A. El bosó de Higgs, anunciat al CERN el juliol del 2012 pels experiments ATLAS i CMS.

Fàcil •••

+1 energia

Ciències · pregunta 8

Quantes famílies de quarks hi ha?

- A 2
- B 3
- C 6

B. 3 famílies de 2 quarks cadascuna: up i down, charm i strange, top i bottom. En total, 6 tipus.

Fàcil •••

+1 energia

Ciències · pregunta 9

En què es mesura la massa de les partícules fonamentals?

- A En grams
- B En joules
- C En electró-volts (eV/c²)

C. En electró-volts dividits per c², perquè $E = mc^2$. Un protó fa uns 938 MeV/c².

Fàcil •••

+1 energia

Ciències · pregunta 10

Quin tipus d'unitat té la mesura "any llum"?

- A De distància
- B De temps
- C De velocitat

A. De distància: el que recorre la llum en un any, uns 9,5 bilions de quilòmetres.

Fàcil •••

+1 energia

Ciències · pregunta 11

Com es diu l'accelerador de partícules més gran del món?

- A Tevatron
- B LHC (Gran Col·lisionador d'Hadrons)
- C SLAC

B. El LHC, al CERN: 27 km de circumferència. El Tevatron i el SLAC són més petits i ja no col·lisionen.

Fàcil •••

+1 energia

Ciències · pregunta 12

Quina condició ha de complir una partícula per poder anar a la velocitat de la llum?

- A Tenir càrrega elèctrica
- B Tenir spin enter
- C No tenir massa

C. No tenir massa: només el fotó i el gluó hi van. Amb massa, caldria energia infinita.

Mitjana •••

+2 energia

Ciències · pregunta 13

Quin tipus de partícules van a la velocitat de la llum?

- A Les que no tenen massa: fotons i gluons
- B Els neutrins
- C Els electrons molt energètics

A. Només les que no tenen massa. Els neutrins hi van molt a prop, però en tenen una mica i mai no hi arriben.

Mitjana •••

+2 energia

Ciències · pregunta 14

En què es diferencien els bosons dels fermions?

- A En la càrrega elèctrica
- B En l'spin: enter als bosons, semienter als fermions
- C En la massa

B. En l'spin. Per això els fermions compleixen el principi d'exclusió de Pauli i els bosons es poden amuntegar.

Mitjana •••

+2 energia

Ciències · pregunta 15

Un muó té més o menys massa que un electró?

- A Més
- B Menys

A. Més: unes 200 vegades. El muó és com un electró pesant i inestable.

Mitjana ●●○

+2 energia

Ciències · pregunta 16

Quina partícula elemental està associada a la força electromagnètica?

- A El fotó
- B El gluó
- C El bosó W

A. El fotó. El gluó porta la força forta i els bosons W i Z, la feble.

Mitjana ●●○

+2 energia

Ciències · pregunta 17

El camp de quin bosó dona massa?

- A El del fotó
- B El del Higgs
- C El del gluó

B. El camp de Higgs, que dona massa a les partícules elementals. La massa del protó, en canvi, ve sobretot de l'energia dels gluons.

Mitjana ●●○

+2 energia

Ciències · pregunta 18

Si sumes la massa de les partícules fonamentals que formen una de més gran, és aquesta la massa total?

- A Sí, sempre
- B Sí, si són quarks
- C No: la major part ve de l'energia d'enllaç

C. No. Els tres quarks d'un protó no arriben a l'1% de la seva massa: la resta és energia del camp de gluons ($E = mc^2$).

Mitjana ●●○

+2 energia

Ciències · pregunta 19

Quina partícula té spin 1/2 però no té càrrega?

- A El neutrí
- B El fotó
- C El pió

A. El neutrí. El fotó té spin 1 i el pió, spin 0.

Mitjana ●●○

+2 energia

Ciències · pregunta 20

Quina diferència hi ha entre la força nuclear forta i la feble?

- A La forta actua lluny i la feble a prop
- B La forta enganxa els quarks; la feble canvia un tipus de quark per un altre
- C La forta només actua sobre els electrons

B. La forta manté units quarks i nucleï; la feble és la que fa les desintegracions, com la del muó o la radioactivitat beta.

Mitjana ●●○

+2 energia

Ciències · pregunta 21

Què és el color en cromodinàmica quàntica?

- A La llum que emet la partícula
- B Una altra manera de dir-ne l'spin
- C La càrrega de la força forta

C. És la càrrega de la força forta, amb tres valors que es diuen vermell, verd i blau. No té res a veure amb els colors que veïem.

Mitjana ●●○

+2 energia

Ciències · pregunta 22

Digues el nom de l'antielectró.

- A Positró
- B Antineutró
- C Muó

A. El positró: mateixa massa que l'electró i càrrega positiva. Carl Anderson el va descobrir el 1932 en raigs còsmics.

Mitjana ●●○

+2 energia

Ciències · pregunta 23

Què és l'antimatèria?

- A Matèria amb massa negativa
- B Matèria feta d'antipartícules, amb la càrrega oposada
- C Un altre nom de la matèria fosca

B. Cada partícula té una antipartícula amb la mateixa massa i la càrrega canviada de signe. Quan es troben, s'aniquilen.

Mitjana ●●○

+2 energia

Ciències · pregunta 24

Escriu l'energia relativista.

- A $E = mc$
- B $E = \frac{1}{2}mv^2$
- C $E = \gamma mc^2$

C. $E = \gamma mc^2$. Si la partícula està quieta, $\gamma = 1$ i queda la famosa $E = mc^2$.

Difícil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 25

Digues 2 leptons, 2 quarks i 2 bosons.

- A Electró i neutrí; up i down; fotó i Higgs
- B Protó i electró; up i down; fotó i gluó
- C Muó i pió; charm i top; W i Z

A. Leptons: electró, muó, tau i els seus neutrins. El protó i el pió no són elementals.

Difícil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 26

Quina mètrica té l'espai-temps segons la relativitat especial?

- A La de Schwarzschild
- B La de Minkowski
- C L'euclidiana

B. La de Minkowski: el temps hi entra amb signe canviat respecte de l'espai. La de Schwarzschild és de relativitat general.

Difícil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 27

En què es diferencien els leptons dels quarks?

- A Els leptons no tenen càrrega
- B Els quarks no tenen massa
- C Els quarks tenen color i senten la força forta; els leptons no

C. Els quarks senten la força forta i mai no els trobem sols; els leptons, com l'electró o el muó, sí que van per lliure.

Difícil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 28

Quin és el temps de vida d'un muó?

- A 2,2 microsegons
- B 2,2 nanosegons
- C 2,2 mil·lisegons

A. 2,2 microsegons de mitjana, i en repòs. És justament el que fa que aquest joc tingui gràcia.

Difícil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 29

Quants raigs còsmics ens travessen per segon?

- A Un cada hora
- B Unes quantes desenes
- C Milions

B. A nivell del mar arriba aproximadament un muó per cm^2 i minut; per una persona, són desenes de partícules cada segon.

Difícil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 30

Quants termes té el lagrangiana que sustenta el model estàndard?

- A Només un
- B Milers
- C Desenes, segons com s'escriu

C. En forma compacta cap en una línia, però desplegat en són desenes de termes: és la versió que surt a les samarretes del CERN.

Difícil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 31

Quina és la diferència entre un neutrí i un antineutrí?

- A El nombre leptònic: +1 i -1
- B La càrrega elèctrica
- C La massa

A. Tots dos són neutres i de massa igual; es diferencien pel nombre leptònic. Encara no sabem si el neutrí és la seva pròpia antipartícula.

Difícil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 32

Què és el nombre bariònic i per què es conserva?

- A El nombre de protons d'un àtom
- B Un compte dels quarks ($1/3$ per quark) que no canvia en cap interacció coneguda
- C La càrrega elèctrica total

B. Cada quark suma $1/3$ i cada antiquark en resta $1/3$. Que es conservi és el que fa que el protó sembli estable.

Difícil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 33

Quants gluons existeixen i per què?

- A 3, un per color
- B 1, com el fotó
- C 8, les combinacions de color independents

C. 8: de les 9 combinacions de color i anticolor, una (la neutra) no interacciona i queda fora.

Difícil •••

+3 energia

Ciències · pregunta 34

Quina interpretació té la constant d'estructura fina?

- A La intensitat de la interacció electromagnètica ($\approx 1/137$)
- B La velocitat de la llum en el buit
- C La massa de l'electró

A. Mesura la força de l'electromagnetisme. És un número sense unitats, val aproximadament $1/137$ i ningú no sap d'on surt.

Difícil •••

+3 energia

Ciències · pregunta 35

Ordena per massa: gluó, quark top, neutrí tauònic i quark charm.

- A Neutrí tauònic, gluó, quark charm i quark top
- B Gluó, neutrí tauònic, quark charm i quark top
- C Gluó, quark charm, neutrí tauònic i quark top

B. El gluó no té massa, el neutrí en té molt poca, el charm fa $1,3 \text{ GeV}$ i el top, 173 GeV : el més pesat de tots.

Difícil •••

+3 energia

Ciències · pregunta 36

Quantes partícules elementals coneixem aproximadament al Model Estàndard?

- A Unes cent
- B Sis
- C Una vintena de tipus

C. 17 tipus: 12 fermions, 4 bosons de força i el Higgs. Comptant antipartícules i colors, se'n compten 61.

Fàcil •••

+1 energia

Amateur · pregunta 1

Què va més ràpid, la llum o el so?

- A La llum
- B El so

A. La llum, un milió de vegades: 300.000 km/s contra els 340 m/s del so a l'aire. Per això el llamp arriba d'abans que el tro.

Fàcil •••

+1 energia

Amateur · pregunta 2

Enumera una de les forces fonamentals de la natura.

- A La força centrífuga
- B La gravetat
- C El fregament

B. N'hi ha quatre: gravetat, electromagnètica, nuclear forta i nuclear feble. La centrífuga i el fregament no ho són.

Fàcil •••

+1 energia

Amateur · pregunta 3

Quin tipus d'unitat té la mesura "any llum"?

- A De temps
- B De velocitat
- C De distància

C. De distància: el que recorre la llum en un any, uns 9,5 bilions de quilòmetres.

Fàcil •••

+1 energia

Amateur · pregunta 4

Com es diu l'accelerador de partícules més gran del món?

- A LHC (Gran Col·lisionador d'Hadrons)
- B Hubble
- C Tevatron

A. El LHC, al CERN: un anell de 27 km entre Suïssa i França. El Hubble és un telescopi.

Fàcil •••

+1 energia

Amateur · pregunta 5

De quines partícules està format el nucli d'un àtom?

- A Protons i electrons
- B Protons i neutrons
- C Només electrons

B. Protons i neutrons. Els electrons envolten el nucli, molt més lluny.

Fàcil •••

+1 energia

Amateur · pregunta 6

Què és un forat negre?

- A Un forat buit a l'espai
- B Un túnel cap a un altre univers
- C Una regió on la gravetat és tan forta que ni la llum no en surt

C. Tanta massa en tan poc espai que res del que hi entra no en pot sortir, ni tan sols la llum.

Fàcil •••

+1 energia

Amateur · pregunta 7

Què pesa més, un fotó o un electró?

- A L'electró
- B El fotó

A. L'electró. El fotó no té massa, i per això va a la velocitat de la llum.

Fàcil •••

+1 energia

Amateur · pregunta 8

Digues el nom d'una partícula.

- A Caloria
- B Electrón
- C Newton

B. L'electró. La caloría i el newton són unitats: d'energia i de força.

Fàcil •••

+1 energia

Amateur · pregunta 9

La llum és una ona o una partícula?

- A Només una ona
- B Només una partícula
- C Totes dues coses alhora

C. Segons l'experiment es comporta com una ona o com una partícula (el fotó). És la dualitat ona-partícula.

Fàcil •••

+1 energia

Amateur · pregunta 10

Es pot superar la velocitat de la llum?

- A No
- B Sí, si acceleres prou
- C Sí, dins d'un forat negre

A. No: res amb massa hi pot arribar, perquè caldria energia infinita. En un medi com l'aigua sí que es pot anar més ràpid que la llum en aquell medi.

Fàcil •••

+1 energia

Amateur · pregunta 11

Anomena un físic que va aportar a la formulació de la relativitat.

- A Charles Darwin
- B Albert Einstein
- C Isaac Asimov

B. Einstein, però no ell sol: Lorentz, Poincaré i Minkowski hi van posar peces clau.

Fàcil •••

+1 energia

Amateur · pregunta 12

A l'eclipsi del passat agost, què teníem davant: el Sol o la Lluna?

- A El Sol
- B La Lluna

B. La Lluna: en un eclipsi de Sol es posa entre el Sol i nosaltres i ens en tapa la llum.

Mitjana •••

+2 energia

Amateur · pregunta 13

Quina és la força fonamental que actua entre els electrons?

- A L'electromagnètica
- B La nuclear forta
- C La nuclear feble

A. L'electromagnètica: com que tenen la mateixa càrrega, es repel·len. La gravetat també hi és, però és ridículament més feble.

Mitjana •••

+2 energia

Amateur · pregunta 14

Quin és el color que més es desvia en passar la llum per un prisma?

- A El vermell
- B El violeta
- C El verd

B. El violeta, que té la longitud d'ona més curta. El vermell és el que es desvia menys.

Mitjana •••

+2 energia

Amateur · pregunta 15

Quants protons té un àtom d'hidrogen?

- A 2
- B Cap
- C 1

C. Un: és l'àtom més simple que hi ha, i el més abundant de l'univers.

Mitjana ●●○

+2 energia

Amateur · pregunta 16

Anomena tres físics que van aportar a la formulació de la quàntica.

- A Planck, Bohr i Heisenberg
- B Newton, Kepler i Galileu
- C Darwin, Mendel i Pasteur

A. Planck, Bohr i Heisenberg, entre molts altres: Schrödinger, Born, Dirac, Pauli...

Mitjana ●●○

+2 energia

Amateur · pregunta 17

Què allibera més energia: la fusió o la fissió nuclear?

- A La fusió
- B La fissió

A. La fusió, per cada quilo de combustible: és la que fa brillar el Sol.

Mitjana ●●○

+2 energia

Amateur · pregunta 18

Digues el nom d'una partícula fonamental.

- A El protó
- B L'àtom
- C El quark

C. El quark (o l'electró). El protó està fet de quarks i l'àtom, de protons, neutrons i electrons.

Mitjana ●●○

+2 energia

Amateur · pregunta 19

Digues el nom d'una partícula amb càrrega neutra.

- A El neutró
- B El protó
- C L'electró

A. El neutró, que ja ho diu el nom. El fotó i el neutrí tampoc no tenen càrrega.

Mitjana ●●○

+2 energia

Amateur · pregunta 20

Quants electrons té un àtom d'hidrogen neutre?

- A 2
- B 1
- C Cap

B. Un, per compensar la càrrega del protó del nucli. Si el perd, queda un ió positiu.

Mitjana ●●○

+2 energia

Amateur · pregunta 21

Quina és la velocitat de la llum en el buit, aproximadament?

- A 3.000 km/s
- B 30 km/s
- C 300.000 km/s

C. Uns 300.000 km/s: set voltes i mitja a la Terra en un segon.

Mitjana ●●○

+2 energia

Amateur · pregunta 22

L'univers s'expandeix o es contrau?

- A Es contrau
- B S'expandeix

B. S'expandeix, i cada vegada més de pressa. Ho vam descobrir mirant com s'allunyen les galàxies.

Mitjana ●●○

+2 energia

Amateur · pregunta 23

Digues una partícula que no tingui massa en repòs.

- A L'electró
- B El fotó
- C El protó

B. El fotó (i el gluó). Precisament per això van sempre a la velocitat de la llum.

Mitjana ●●○

+2 energia

Amateur · pregunta 24

Què és més estable: la mínima o la màxima energia?

- A La màxima
- B La mínima

B. La mínima: els sistemes hi tendeixen. Per això la pilota acaba a baix del pendent i s'hi queda.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 25

En què es mesura la massa de les partícules fonamentals?

- A En electró-volts (eV/c^2)
- B En grams
- C En joules

A. En electró-volts dividits per c^2 , perquè $E = mc^2$. Un protó fa uns 938 MeV/c^2 .

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 26

Quina condició ha de complir una partícula per poder anar a la velocitat de la llum?

- A Tenir càrrega elèctrica
- B No tenir massa
- C Ser molt petita

B. No tenir massa: només el fotó i el gluó hi van. Amb massa, caldria energia infinita.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 27

A velocitats relativistes, l'espai es dilata o es contrau?

- A Es contrau
- B Es dilata

A. Es contrau: les distàncies en la direcció del moviment s'escurcen. Per al muó, l'atmosfera fa molt menys de 15 km.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 28

A velocitats relativistes, el temps es dilata o es contrau?

- A Es contrau
- B Es dilata

B. Es dilata: un rellotge que es mou molt ràpid va més lent. Per això, vistos des de terra, els muons viuen molt més.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 29

Digues el nom d'un físic que va proposar un model atòmic.

- A Michael Faraday
- B Niels Bohr
- C Alessandro Volta

B. Bohr, però també Thomson (el model del pastís de panses) i Rutherford (el nucli).

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 30

Digues el nom d'un bosó.

- A L'electró
- B El neutrí
- C El fotó

C. El fotó, i també el gluó, els bosons W i Z i el Higgs. L'electró i el neutrí són fermions.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 31

Digues el nom d'un fermió.

- A L'electró
- B El fotó
- C El gluó

A. L'electró, com tots els quarks i leptons. El fotó i el gluó són bosons.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 32

En què es diferencien els bosons dels fermions?

- A En la càrrega elèctrica
- B En l'spin: enter als bosons, semienter als fermions
- C En la massa

B. En l'spin. Els fermions no poden estar dos en el mateix estat (principi de Pauli) i els bosons sí.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 33

Quina és la diferència entre un neutrí i un antineutrí?

- A La càrrega elèctrica
- B La massa
- C El nombre leptònic: +1 i -1

C. Tots dos són neutres i de massa igual: es diferencien pel nombre leptònic.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 34

Podem saber alhora la posició i la velocitat d'una partícula?

- A** Sí, amb bons aparells
- B** No

B. No: és el principi d'incertesa de Heisenberg. Com millor saps on és, pitjor saps cap on va.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 35

Digues una magnitud física quantitzada.

- A** La temperatura d'una habitació
- B** L'energia d'un electró dins d'un àtom
- C** La llargada d'una taula

B. A escala atòmica, l'energia, l'spin o la càrrega només poden prendre valors concrets, a salts.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 36

Digues el nom de l'antipartícula d'un electró.

- A** El protó
- B** El neutró
- C** El positró

C. El positró: mateixa massa i càrrega positiva. Quan es troba amb un electró, s'aniquilen i surten fotons.

Cartes d'esdeveniment

Coses que li poden passar a un muó mentre baixa. Qui cau a la casella d'esdeveniment en roba una, fa el que diu i la deixa a sota de la pila.

Esdeveniment ✦

Carta 1 de 9

Partícula Oh-My-God**Energia al màxim**

Què passa de veritat: El 15 d'octubre de 1991, el detector Fly's Eye (Utah) va veure un raig còsmic de $3 \cdot 10^{20}$ eV: un sol nucli amb l'energia d'una pilota de tennis ben servida.

Esdeveniment ✦

Carta 2 de 9

Vens d'un kaó**+2 energia**

Què passa de veritat: Un de cada cinc muons no neix d'un pió, sinó d'un kaó: com que és més pesat, el muó que en surt neix amb més energia.

Esdeveniment ✦

Carta 3 de 9

Només els muons continuen**Avança 3 caselles**

Què passa de veritat: Els electrons i els fotons de la teva cascada es van quedant pel camí; els muons travessen. És exactament per això que arriben a terra.

Esdeveniment ✦

Carta 4 de 9

L'estratosfera s'escalfa**Tothom +1 energia**

Què passa de veritat: Quan l'estratosfera es dilata, els pions xoquen menys i es desintegren més: arriben més muons a terra. Els detectors ho veuen cada estiu.

Esdeveniment ✦

Carta 5 de 9

Baixa la pressió**Avança 1 casella**

Què passa de veritat: Amb una borrasca hi ha menys aire sobre teu i te'n surts millor. És l'efecte baromètric, que els detectors han de corregir cada dia.

Esdeveniment ✦

Carta 6 de 9

Tempesta solar**Tothom -1 energia**

Què passa de veritat: Descens de Forbush: el camp magnètic que porta una tempesta solar apantalla els raigs còsmics i en baixa el flux durant dies.

Esdeveniment ✦

Carta 7 de 9

Arribes inclinat

**Retrocedeix 2
caselles**

Què passa de veritat: Si entres de gairell travesses molta més atmosfera. Per això gairebé tots els muons que es detecten vénen de prop de la vertical.

Esdeveniment ✦

Carta 8 de 9

Xoc amb un nucli

**-2 energia i 1
enrere**

Què passa de veritat: De tant en tant el muó no frega els electrons, sinó que xoca de ple amb un nucli de l'aire i el trenca. Se'n diu interacció fotonuclear.

Esdeveniment ✦

Carta 9 de 9

Radiació de frenada

**Si tens 9 o més:
-3 energia**

Què passa de veritat: Com més energia porta el muó, més radia en passar a prop dels nuclis. A partir d'un cert punt, aquestes pèrdues superen les de la ionització.